

Superfici e integrali su superfici

L.Freddi

April 27, 2026

Superfici regolari di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Sia K un compatto di $\mathbb{R}^2$, chiusura di un aperto connesso. Si chiama **superficie regolare semplice** di $\mathbb{R}^3$ una funzione

$$\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$$

con le seguenti proprietà:

- (a) φ è di classe $C^1(K)$;
- (b) la restrizione di φ all'interno di K è iniettiva;
- (c) la matrice jacobiana di φ ha rango 2 (max) in ogni punto (u, v) interno a K .

Superfici regolari di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Sia K un compatto di $\mathbb{R}^2$, chiusura di un aperto connesso. Si chiama **superficie regolare semplice** di $\mathbb{R}^3$ una funzione

$$\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$$

con le seguenti proprietà:

- (a) φ è di classe $C^1(K)$;
- (b) la restrizione di φ all'interno di K è iniettiva;
- (c) la matrice jacobiana di φ ha rango 2 (max) in ogni punto (u, v) interno a K .

- (b) è la condizione di semplicità

Superfici regolari di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Sia K un compatto di $\mathbb{R}^2$, chiusura di un aperto connesso. Si chiama **superficie regolare semplice** di $\mathbb{R}^3$ una funzione

$$\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$$

con le seguenti proprietà:

- (a) φ è di classe $C^1(K)$;
- (b) la restrizione di φ all'interno di K è iniettiva;
- (c) la matrice jacobiana di φ ha rango 2 (max) in ogni punto (u, v) interno a K .

- (b) è la condizione di semplicità
- (c) implica l'esistenza di un piano tangente alla superficie nel punto $\varphi(u, v)$.

Superfici regolari di $\mathbb{R}^3$

Definizione

Sia K un compatto di $\mathbb{R}^2$, chiusura di un aperto connesso. Si chiama **superficie regolare semplice** di $\mathbb{R}^3$ una funzione

$$\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$$

con le seguenti proprietà:

- (a) φ è di classe $C^1(K)$;
- (b) la restrizione di φ all'interno di K è iniettiva;
- (c) la matrice jacobiana di φ ha rango 2 (max) in ogni punto (u, v) interno a K .

- (b) è la condizione di semplicità
- (c) implica l'esistenza di un piano tangente alla superficie nel punto $\varphi(u, v)$. La condizione analoga per le curve regolari richiede che φ' sia diverso da zero (cioè abbia rango 1) e quindi esista la retta tangente.

Piano tangente e vettore normale

Data una superficie $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua matrice jacobiana è

$$\nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix}$$

Piano tangente e vettore normale

Data una superficie $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua matrice jacobiana è

$$\nabla\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial\varphi_3}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix}$$

cioè la matrice avente per colonne i due vettori derivati

$$\partial_u\varphi = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial\varphi_3}{\partial u} \right)$$

$$\partial_v\varphi = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial\varphi_3}{\partial v} \right)$$

Piano tangente e vettore normale

Data una superficie $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua matrice jacobiana è

$$\nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} & \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix}$$

cioè la matrice avente per colonne i due vettori derivati

$$\partial_u \varphi = \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial u} \right)$$

$$\partial_v \varphi = \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial \varphi_3}{\partial v} \right)$$

Allora, la condizione (c)

Piano tangente e vettore normale

Data una superficie $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua matrice jacobiana è

$$\nabla\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial\varphi_3}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix}$$

cioè la matrice avente per colonne i due vettori derivati

$$\partial_u\varphi = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial\varphi_3}{\partial u} \right)$$

$$\partial_v\varphi = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial\varphi_3}{\partial v} \right)$$

Allora, la condizione (c)

- significa che i vettori $\partial_u\varphi$ e $\partial_v\varphi$ sono linearmente indipendenti (quindi individuano un piano)

Piano tangente e vettore normale

Data una superficie $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$, la sua matrice jacobiana è

$$\nabla\varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial v} \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial v} \\ \frac{\partial\varphi_3}{\partial u} & \frac{\partial\varphi_3}{\partial v} \end{pmatrix}$$

cioè la matrice avente per colonne i due vettori derivati

$$\partial_u\varphi = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial u}, \frac{\partial\varphi_2}{\partial u}, \frac{\partial\varphi_3}{\partial u} \right)$$

$$\partial_v\varphi = \left(\frac{\partial\varphi_1}{\partial v}, \frac{\partial\varphi_2}{\partial v}, \frac{\partial\varphi_3}{\partial v} \right)$$

Allora, la condizione (c)

- significa che i vettori $\partial_u\varphi$ e $\partial_v\varphi$ sono linearmente indipendenti (quindi individuano un piano)
- si potrebbe anche scrivere nella forma

$$\partial_u\varphi \wedge \partial_v\varphi \neq 0 \quad \forall (u, v) \in \overset{\circ}{K}$$

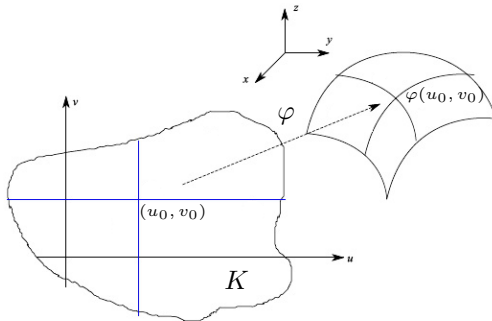
Piano tangente e vettore normale

Fissato un punto $(u_0, v_0) \in K$, le funzioni

$$u \mapsto \varphi(u, v_0)$$

$$v \mapsto \varphi(u_0, v)$$

sono curve dette **linee coordinate** sulla superficie passanti per il punto $\varphi(u_0, v_0)$

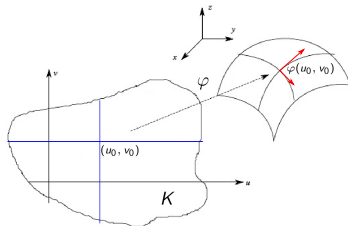


Piano tangente e vettore normale

I vettori derivati

$$\partial_u \varphi(u_0, v_0), \quad \partial_v \varphi(u_0, v_0)$$

sono i vettori tangenti a queste due curve

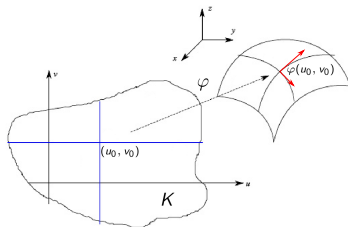


Piano tangente e vettore normale

I vettori derivati

$$\partial_u \varphi(u_0, v_0), \quad \partial_v \varphi(u_0, v_0)$$

sono i vettori tangenti a queste due curve



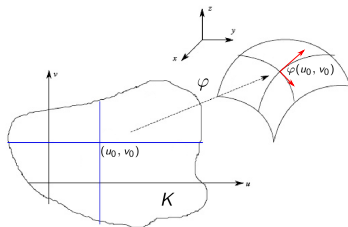
Per la condizione (c), essi sono linearmente indipendenti e, pertanto, individuano un piano detto **piano tangente** alla superficie nel punto $\varphi(u_0, v_0)$.

Piano tangente e vettore normale

I vettori derivati

$$\partial_u \varphi(u_0, v_0), \quad \partial_v \varphi(u_0, v_0)$$

sono i vettori tangenti a queste due curve



Per la condizione (c), essi sono linearmente indipendenti e, pertanto, individuano un piano detto **piano tangente** alla superficie nel punto $\varphi(u_0, v_0)$.

Il vettore

$$\partial_u \varphi(u_0, v_0) \wedge \partial_v \varphi(u_0, v_0)$$

è ortogonale ai due vettori e quindi al piano tangente e si chiama **vettore normale** alla superficie nel punto $\varphi(u_0, v_0)$.

Superfici orientate e non orientate

Definizione

Due superfici regolari $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\psi : H \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dicono **equivalenti** se esiste un diffeomorfismo $\pi : H \rightarrow K$ che rende commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & \\ K & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ \pi \uparrow & \nearrow \psi & \\ H & & \end{array}$$

Superfici orientate e non orientate

Definizione

Due superfici regolari $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\psi : H \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dicono **equivalenti** se esiste un diffeomorfismo $\pi : H \rightarrow K$ che rende commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & \\ K & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ \pi \uparrow & \nearrow \psi & \\ H & & \end{array}$$

cioè, tale che $\psi = \varphi \circ \pi$.

Superfici orientate e non orientate

Definizione

Due superfici regolari $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\psi : H \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dicono **equivalenti** se esiste un diffeomorfismo $\pi : H \rightarrow K$ che rende commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & \\ K & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ \pi \uparrow & \nearrow \psi & \\ H & & \end{array}$$

cioè, tale che $\psi = \varphi \circ \pi$.

- Le classi di equivalenza si chiamano **superfici (non orientate)**. Due superfici equivalenti hanno lo stesso sostegno.

Superfici orientate e non orientate

Definizione

Due superfici regolari $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\psi : H \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dicono **equivalenti** se esiste un diffeomorfismo $\pi : H \rightarrow K$ che rende commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & \\ K & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ \pi \uparrow & \nearrow \psi & \\ H & & \end{array}$$

cioè, tale che $\psi = \varphi \circ \pi$.

- Le classi di equivalenza si chiamano **superfici (non orientate)**. Due superfici equivalenti hanno lo stesso sostegno.
- Si dice poi che le due superfici
 - ▶ hanno la **stessa orientazione** se $\det(\nabla\pi) > 0$
 - ▶ hanno **orientazione opposta** se $\det(\nabla\pi) < 0$

Superfici orientate e non orientate

Definizione

Due superfici regolari $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ e $\psi : H \rightarrow \mathbb{R}^3$ si dicono **equivalenti** se esiste un diffeomorfismo $\pi : H \rightarrow K$ che rende commutativo il diagramma

$$\begin{array}{ccc} & \varphi & \\ K & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ \pi \uparrow & \nearrow \psi & \\ H & & \end{array}$$

cioè, tale che $\psi = \varphi \circ \pi$.

- Le classi di equivalenza si chiamano **superfici (non orientate)**. Due superfici equivalenti hanno lo stesso sostegno.
- Si dice poi che le due superfici
 - hanno la **stessa orientazione** se $\det(\nabla\pi) > 0$
 - hanno **orientazione opposta** se $\det(\nabla\pi) < 0$

Ogni classe di equivalenza Σ di superfici non orientate si scinde quindi in due sottoclassi Σ^+ e Σ^- dette **superfici orientate**.

Area di una superficie

Definizione

Sia $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare. Si chiama **area della superficie** il numero

$$A(\varphi) = \int_K |\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi| \, du dv.$$

- dimostrare per esercizio che **l'area di una superficie non dipende dalla parametrizzazione**
- la definizione si potrebbe giustificare con ragionamenti del tipo di quelli fatti per la lunghezza di una curva, ma la situazione in questo caso è notevolmente più complicata e richiede ragionamenti più raffinati.

Area di una superficie

Esempio

La superficie di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \text{sen } u \cos v \\ y = \text{sen } u \text{sen } v \\ z = \cos u \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq u \leq \pi \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{matrix}$$

è la sfera di centro l'origine e raggio 1 in $\mathbb{R}^3$.

Il vettore normale risulta

$$|\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi| = \text{sen } u \quad \forall (u, v).$$

Quindi

$$A(\varphi) = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^\pi \text{sen } u \, du \right) dv = 4\pi.$$

Area di una superficie

Esercizio

Determinare l'area della porzione di paraboloide circolare

$$z = x^2 + y^2$$

compresa nel cilindro

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

Area di una superficie

Esercizio

Determinare l'area della porzione di paraboloide circolare

$$z = x^2 + y^2$$

compresa nel cilindro

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

La superficie ha equazioni parametriche

$$\varphi : \begin{cases} x = u \\ y = v \\ z = u^2 + v^2, \end{cases} \quad (u, v) \in B_1(0).$$

Si ha $\partial_u \varphi = (1, 0, 2u)$ e $\partial_v \varphi = (0, 1, 2v)$ e quindi

$$\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi = (-2u, -2v, 1).$$

Area di una superficie

Si ha pertanto

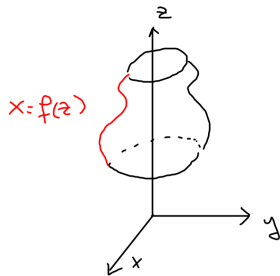
$$A(\varphi) = \int_{B_1(0)} \sqrt{1 + 4(u^2 + v^2)} \, du dv$$

e, passando a coordinate polari,

$$A(\varphi) = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \sqrt{1 + 4\rho^2} \, \rho \, d\rho \right) d\theta = \pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4s} \, ds = \pi(5^{3/2} - 1)/6.$$

Area delle superfici di rotazione

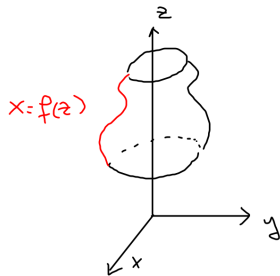
L'area di una **superficie di rotazione** Σ , ottenuta **ruotando attorno all'asse z** la **curva grafico $x = f(z)$, $a \leq z \leq b$** , si può calcolare parametrizzando la superficie con le coordinate cilindriche



$$\Sigma : \begin{cases} x = f(z) \cos \theta \\ y = f(z) \sin \theta \\ z = z, \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq z \leq b \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{matrix}$$

Area delle superfici di rotazione

L'area di una **superficie di rotazione** Σ , ottenuta **ruotando attorno all'asse z** la **curva grafico** $x = f(z)$, $a \leq z \leq b$, si può calcolare parametrizzando la superficie con le coordinate cilindriche



$$\Sigma : \begin{cases} x = f(z) \cos \theta \\ y = f(z) \sin \theta \\ z = z, \end{cases} \quad \begin{matrix} a \leq z \leq b \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi, \end{matrix}$$

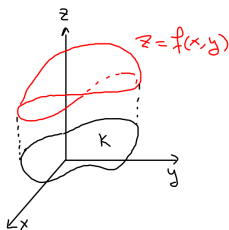
e risulta

$$A(\Sigma) = 2\pi \int_a^b f(z) \sqrt{1 + |f'(z)|^2} dz;$$

sviluppare i dettagli per [esercizio](#).

Area dei grafici

Se $z = f(x, y)$, con $f \in C^1(K)$, allora il suo grafico è una superficie regolare Σ



Si ha

$$A(\Sigma) = \int_K \sqrt{1 + |\nabla f|^2} dx dy;$$

sviluppare i dettagli per [esercizio](#).

Integrale di una funzione su una superficie

Definizione

Sia $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare semplice e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un aperto A di $\mathbb{R}^3$ contenente il sostegno di φ .

Si definisce **integrale di f su Σ** il numero

$$\int_{\Sigma} f d\sigma = \int_K f(\varphi(u, v)) |\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi| du dv.$$

Integrale di una funzione su una superficie

Definizione

Sia $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare semplice e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un aperto A di $\mathbb{R}^3$ contenente il sostegno di φ .

Si definisce **integrale di f su Σ** il numero

$$\int_{\Sigma} f \, d\sigma = \int_K f(\varphi(u, v)) |\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi| \, du dv.$$

- Si può dimostrare che, come per l'area, anche l'integrale ora definito **non dipende dalla parametrizzazione** della superficie Σ .

Integrale di una funzione su una superficie

Definizione

Sia $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie regolare semplice e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un aperto A di $\mathbb{R}^3$ contenente il sostegno di φ .

Si definisce **integrale di f su Σ** il numero

$$\int_{\Sigma} f d\sigma = \int_K f(\varphi(u, v)) |\partial_u \varphi \wedge \partial_v \varphi| du dv.$$

- Si può dimostrare che, come per l'area, anche l'integrale ora definito **non dipende dalla parametrizzazione** della superficie Σ .
- La definizione si può estendere a superfici **regolari a tratti**, cioè **funzioni** continue $\varphi : K \rightarrow \mathbb{R}^3$ tali che K si può scrivere come unione finita

$$K = \bigcup_{i=1}^N K_i$$

con K_i chiusura di un aperto connesso, $i = 1, \dots, n$ e con parti interne due a due disgiunte, su ciascuno dei quali è regolare, spezzando l'integrale su K nella somma degli integrali su ciascun K_i .

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare l'area delle seguenti superfici:

①
$$\begin{cases} x = \cos u \\ y = \sin u \\ z = v, \end{cases} \quad \begin{matrix} 0 \leq u \leq \pi \\ 0 \leq v \leq 1, \end{matrix}$$

② $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2.$

③ la parte del piano passante per i punti $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ e $(0, 0, 3)$, contenuta nel primo ottante $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}.$

Esercizio

Calcolare l'area della catenoide, ottenuta ruotando attorno all'asse z la curva di equazione

$$x = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad -a \leq z \leq a.$$

Esercizi per casa

Esercizio

Calcolare

$$\int_{\Sigma} x^2 d\sigma,$$

dove Σ è la porzione di superficie

$$z = \arctan \frac{y}{x}$$

che si trova al di sopra dell'insieme

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}.$$